

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**  
**FACULTAD DE INGENIERIA, ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMAS**

**Tercer Examen Parcial - REDES DE COMPUTADORAS**

|                     |            |                   |                           |
|---------------------|------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Carrera:</b>     |            | <b>Curso:</b>     | Redes de Computadoras     |
| <b>Ciclo:</b>       |            | <b>Fecha:</b>     |                           |
| <b>Catedratico:</b> |            | <b>Seccion:</b>   |                           |
| <b>Punteo:</b>      | 100 puntos | <b>Modalidad:</b> | Proyecto en Packet Tracer |

## INSTRUCCIONES GENERALES

- Lea con atencion el siguiente enunciado y desarrolle el proyecto solicitado en Cisco Packet Tracer.
- El documento corresponde a un enunciado de proyecto. No se incluyen comandos, solucion paso a paso ni configuraciones resueltas.
- El trabajo debe entregarse de forma ordenada, con mapas, tablas, evidencias y justificacion tecnica.
- Todas las decisiones de direccionamiento, seguridad y diseno deben quedar documentadas por el estudiante.

## ENUNCIADO DEL PROYECTO

La Universidad de San Carlos de Guatemala requiere el diseno e implementacion de una red institucional para su campus central. El proyecto integra una topologia de multiples edificios, segmentacion por VLANs, un Core Switch capa 3, un firewall perimetral, salida a Internet simulada, servicios internos y politicas de seguridad en switches de acceso. La solucion debe desarrollarse en Packet Tracer y presentarse como proyecto final.

### 1. Infraestructura institucional

La red esta distribuida en tres edificios principales: Ingenieria, Administrativo y Biblioteca. Cada edificio debe contar con switches de acceso, enlaces hacia la capa de distribucion o nucleo, y conectividad hacia el resto de la red institucional.

| Edificio/Area     | Requerimiento de red                                                         | Observaciones                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingenieria        | Subred A: 50 equipos; Subred B: 25 equipos                                   | Debe existir conectividad interna y hacia el resto del campus.                                                                                                                        |
| Administrativo    | Red de administracion: 25 equipos                                            | Esta red no es para usuarios finales. Se utilizara para administrar equipos incluidos en el proyecto, como routers, switches, firewall, servidores y dispositivos de infraestructura. |
| Biblioteca        | Subred F: 100 equipos; Subred G: 20 equipos                                  | Debe incluir servidor FTP y servidor DHCP segun el diseno propuesto.                                                                                                                  |
| Redes adicionales | Subred I: 10 equipos; Subred K: 25 equipos; Subred L: 100 invitados wireless | Deben integrarse a la topologia y al esquema de enrutamiento.                                                                                                                         |

### 2. Direccionamiento IP

- Utilizar como red principal 172.16.30.0/16 para las subredes internas del campus.
- Realizar VLSM de acuerdo con la cantidad minima de equipos solicitada para cada subred.
- Crear tambien subredes para enlaces punto a punto internos y para enlaces entre dispositivos de red.
- El proveedor de Internet se conectara mediante la red 210.101.100.16/30 y asignara a la USAC la primera direccion utilizable.
- La red Administrativa debe dimensionarse para 25 equipos y debe reservarse exclusivamente para administracion de infraestructura, no para usuarios finales.

### 3. Enrutamiento obligatorio

- Debe utilizarse OSPF como protocolo de enrutamiento interno obligatorio.
- Todos los routers y/o equipos capa 3 que correspondan deben participar en OSPF segun el diseno del estudiante.
- La ruta por defecto hacia Internet debe originarse desde el dispositivo perimetral correspondiente y propagarse por OSPF hacia la red interna.
- El diseno debe permitir comunicacion entre las subredes internas autorizadas y salida hacia Internet simulado.
- No se permite utilizar RIP como protocolo principal del proyecto.

### 4. Seguridad perimetral y acceso a Internet

- Incluir un firewall perimetral tipo ASA o equivalente disponible en Packet Tracer.
- El firewall debe separar la red interna de la red del ISP.
- Debe contemplarse NAT/PAT para permitir salida a Internet simulada desde las redes internas autorizadas.
- Debe existir un router ISP con una red o loopback que simule Internet.
- El estudiante debe documentar las politicas implementadas y las evidencias de validacion correspondientes.

### 5. Segmentacion, VLANs y Core Switch

- Incorporar un Core Switch capa 3 para concentrar la segmentacion interna cuando el diseno lo requiera.
- Crear VLANs para las redes internas y asociarlas correctamente a los switches de acceso.
- El Core Switch debe participar en el esquema de enrutamiento OSPF cuando corresponda.
- La red Administrativa debe quedar separada logicamente del trafico de usuarios finales.

### 6. Port Security obligatorio

- Configurar Port Security en los switches de acceso para los puertos donde se conectan equipos finales o equipos administrativos definidos por el proyecto.
- Limitar la cantidad de direcciones MAC permitidas por puerto segun el tipo de conexion.
- Definir una accion ante violacion de seguridad, por ejemplo shutdown, restrict o protect, segun criterio tecnico del estudiante.
- Los puertos no utilizados deben quedar documentados y protegidos segun buenas practicas.
- La implementacion de Port Security debe evidenciarse mediante capturas y comandos de verificacion, sin incluir comandos paso a paso en el enunciado.

### 7. Servicios requeridos

- Servidor Web dentro de la infraestructura institucional.
- Servidor FTP en el area de Biblioteca.
- Servidor DHCP para la asignacion de direcciones en la subred que corresponda segun el diseno.
- Internet simulado por medio del ISP.
- Acceso de administracion controlado para equipos de infraestructura.

### 8. Requerimientos de configuracion de equipos

- Nombre de host en cada router, switch, core switch y firewall.
- Contraseñas de consola y VTY segun criterio indicado por el docente.
- Enable secret configurado en equipos de red.
- Banner de advertencia de acceso autorizado.
- Descripcion en interfaces importantes.
- Tabla de direccionamiento documentada.
- Pruebas de conectividad y verificacion del enrutamiento OSPF.

## 9. Entregables

- Archivo de Packet Tracer con la topología funcional.
- Mapa topológico de la red.
- Mapa lógico de Capa 3.
- Mapa de direccionamiento IP.
- Tabla VLSM con subred, máscara, dirección de broadcast, rango utilizable y puerta de enlace.
- Tabla de VLANs y puertos asignados.
- Evidencias de OSPF, ruta por defecto, NAT/PAT, conectividad y Port Security.
- Documento técnico final con conclusiones.

## 10. Restricciones importantes

- El proyecto debe resolverse usando OSPF, no RIP.
- La red Administrativa debe ser de 25 equipos y debe usarse solo para administración de equipos de infraestructura.
- No se debe considerar la red Administrativa como una red de usuarios finales.
- El enunciado no exige una única solución; se evaluará la coherencia técnica, documentación y funcionamiento.
- No incluir configuraciones copiadas sin explicación técnica en la entrega final. **11. Rubrica sugerida**

| Criterio                                         | Puntos |
|--------------------------------------------------|--------|
| Diseño topológico y lógico de la red             | 15     |
| Subneteo VLSM y tabla de direccionamiento        | 15     |
| Implementación de VLANs y Core Switch capa 3     | 15     |
| OSPF operativo y propagación de ruta por defecto | 20     |
| Firewall, NAT/PAT e Internet simulado            | 10     |
| Port Security y protección de puertos            | 10     |
| Servicios internos requeridos                    | 5      |
| Evidencias, pruebas y documentación final        | 10     |